

$P_v \rightarrow$ PARCIAL $\rightarrow$ Br partes de producto
 $\downarrow$ ESPECÍFICA $\rightarrow$ Por MO, HE, MATERIALES
 $\downarrow$ GLOBAL $\rightarrow$ Σ especif.

100 CM - 1 mm

(\$/\$)

ESTUDIO DEL TRABAJO - TEORIA.

1. Productividad

Ser productivo: obtener más con la misma cantidad de recursos.

Estudio del trabajo: examen sistemático de los métodos para mejorar la utilización eficaz de los recursos y establecer normas de rendimiento respecto a las actividades que se están realizando.

* **Productividad = unidades producidas / recursos utilizados** = $\frac{U \times P_{vta}}{Rec (\$)}$

[Pv] = Unidades / \$ (cuando se habla de unidades producidas por cada \$ que invierto)

= \$ / \$ (cuando se habla de unidades producidas multiplicadas por su precio de venta por cada \$ que invierto)

• Prod Std = objetivos / recursos std

• Prod Real = resultados / recursos reales

• Prod específica (total o parcial): de todos los productos respecto de uno más recursos.

• Prod global: de un producto respecto a todos sus insumos (TOT O PARCIAL)

Eficacia = resultados / objetivos

Eficiencia = recursos standard / recursos reales

Efectividad = Eficacia * Eficiencia = P real / P std

Comparación de productividad:

- Estática: entre dos sectores de la misma industria, o dos empresas distintas, en un mismo momento.
- Dinámica: misma empresa o industria en dos momentos distintos

Elevar la Productividad

- Se reducen los insumos y se mantienen los productos.
- Se incrementan los productos y se reducen los insumos.
- Se incrementan los productos con los mismos insumos.

BIENES	SERVICIOS
Producto físico, durable	Producto intangible, perecedero
Poco contacto con el cliente	Alto contacto con el cliente
Tiempo de respuesta largo	Tiempo de respuesta corto
Mercado local extranjero	Mercados locales
Intensivo en bienes de capital	Intensivo en capital humano
Calidad fácil de medir	Calidad difícil de medir

Recursos

- Recurso Humano (RH) o (MOD)
- Materias Primas y Materiales (MP)
- Tecnología - Maquinaria (TE)
- Servicios (electricidad, gas, agua) (SE)
- Edificios e Instalaciones (EI)

Factores que inciden en la Pv

- Fuerza de trabajo (capacitación)
- Procesos (método de trabajo)
- Capacidad instalada
- Localización
- Distribución
- Calidad
- Tecnología
- Logística

Productividad.

→ FACTORES

Duros (dif de modif)
 ELANOS (fácil de modif)
 INTERIORS (controlables)
 EXTERNOS (no controlables) → clima, política,

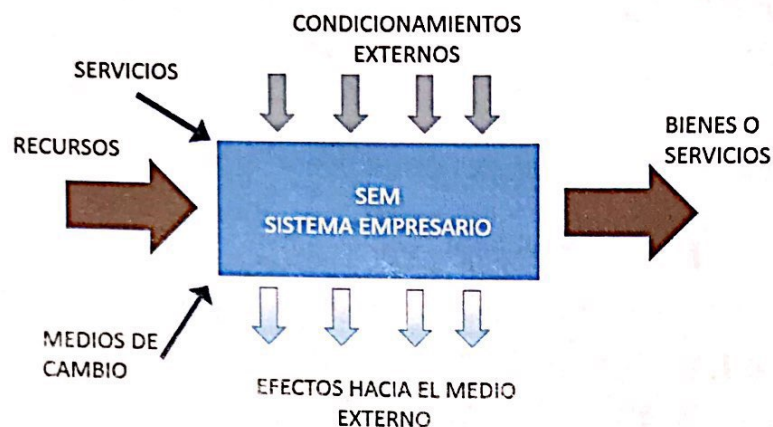
Factores que inciden:

MO, localización, procesos, distribución, calidad, tecno, logística, capacidad instalada

2. Sistema Empresario Industrial (SEI)

Tipos de empresas que forman el Sistema Empresario:

- EMPRESAS INDUSTRIALES
- EMPRESAS COMERCIALES
- EMPRESAS DE LA BANCA, FINANZAS
- EMPRESAS DE SERVICIOS

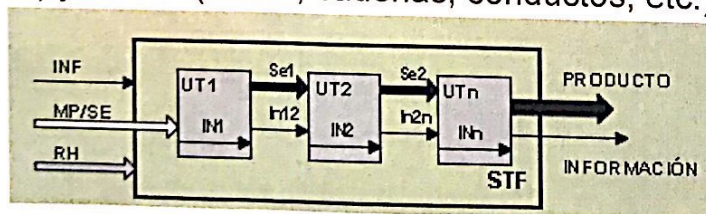


- **SISTEMA EMPRESARIO COMERCIAL (SEC)**
Recibe **PRODUCTOS DEL SEI (SISTEMA EMPRESARIO INDUSTRIAL)** y en él se llevan a cabo todas las actividades necesarias para su colocación en el mercado, bajo cualquiera de las formas conocidas de comercialización.
- **SISTEMA EMPRESARIO FINANCIERO (SEF)**
Ingresan **VALORES MONETARIOS** de diversa naturaleza, los que pertenecen a personas de existencia real o jurídica que lo entregan para su custodia o comercialización. La salida son esos mismos **VALORES**. No se ha producido ninguna transformación física en ellos.
- **SISTEMA EMPRESARIO DE SERVICIOS (SES)**
Los **RECURSOS** que ingresan al sistema se convierten en **SERVICIOS** mediante la interacción de todos ellos y soportados por un fundamental proceso de elaboración informativa.

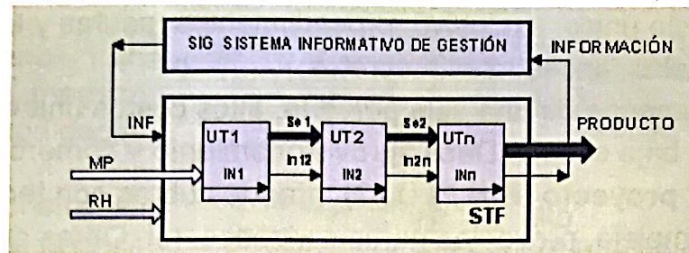
Sist. De Transformaciones (ST) + Sist. Informativo de Planta (SIP) + Sist. Informativo de Gestión (SIG)

La buena integración de los tres sistemas hace a la productividad y competitividad de la empresa.

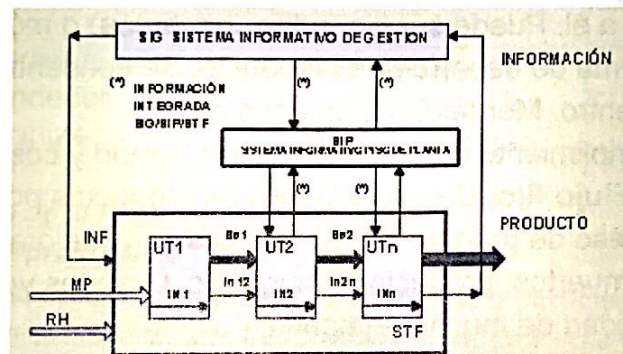
ST: Sistema de Transformaciones, vincula las unidades de transformación. Vínculos Lógicos (conceptuales) y físicos (cintas, cadenas, conductos, etc.)



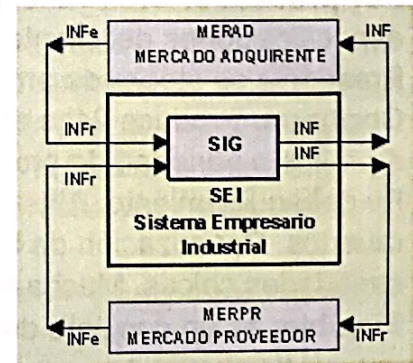
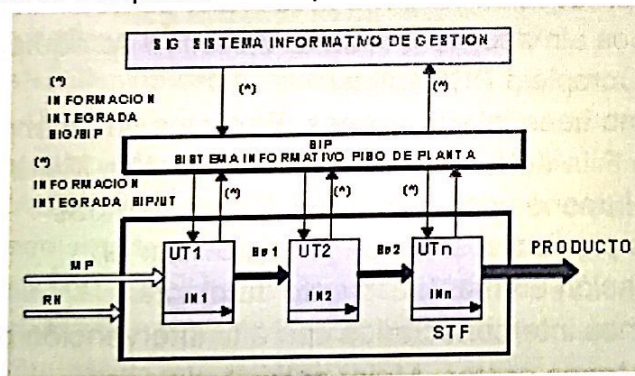
Integración **SIG – ST**: retroalimentación de información; el SIG planifica y controla (abastecimiento, mantenimiento, calidad, desarrollo, diseño, etc.)



Integración **SIG – SIP – ST**: el SIP se relaciona con ambas independientemente



Integración **SIG – SIP – ST**: el SIG deja de interactuar con el ST y se encarga solo de lo administrativo y comercial, y se interrelaciona con el exterior de la empresa (mercado proveedor y mercado consumidor). El SIP se encarga de la Producción y el ST de la maquinaria computarizada.



3. Sistemas de organización de la producción

Responden a dos tipos de distribución en planta: por procesos o por producto (línea recta – línea de montaje).



Artisanal o en puesto fijo (SIN FLUJO): unipersonal, creativo, productos únicos, tecnología básica y tradicional, baja organización, el trabajador se ubica

en el centro y los materiales alrededor, escaso stock, almacén y espacio de trabajo.

- +: producto único, exclusivo, procedimientos, pautas y técnicas culturales, tradicionales, ancestrales, secretos.
- -: todo depende de una sola persona, altos costos unitarios por producción lenta y a baja escala. Débil aprovisionamiento y comercialización.
- **Por obra fija / proyecto (SIN FLUJO):** grandes obras con tecnología avanzada, maquinaria compleja, proyectos particularizados. (ej. Obras civiles, softwares, aeronaves y buques, películas). El proyecto es el centro del trabajo y los recursos acuden a él. Puede ser fijo (edificio, represa) o móvil (gasoducto, ruta).
 - +: única forma de desarrollar el producto. Se concentran los esfuerzos en un único centro. Monopolización del proyecto.
 - -: difícil cumplimiento de presupuesto de tiempo y costo. Costoso.
- **Por Producto / Flujo fijo:** Una sola familia de productos por línea. Control elevado del proceso de producción. Ahorra costos y mejora la productividad, elimina tiempos muertos, producto homogéneo. Grandes volúmenes. Alta inversión. Necesidad de mucha demanda.
 - Sistemas PUSH (línea de montaje - fordismo): empuja el producto de una etapa a otra agregándole valor. Mucha cantidad, poca variedad.
 - Sistema PULL: se personaliza el producto a pedido (toyotismo). Poca cantidad, mucha variedad.
- **Por procesos:** Gran variedad de producción en pequeños lotes, de acuerdo a especificaciones del cliente. Muchos almacenes distintos. Variedad de equipos. Presencia de stocks de proceso. Compleja PCP.
- **Continua:** Produce 24hs al día y no tiene interrupciones. Enormes volúmenes de mínima variedad de productos. Alta automatización, mecanización. Máxima Pv del equipamiento. Altísimos volúmenes de producción. Pocos tiempos muertos. Optimización de tiempos productivos. No se puede utilizar en cantidades chicas. Mucha planificación en mantenimiento de planta.
- **Flexible:** es un conjunto de sistemas interconectados con alta intervención de automatismos e informatización. Menos costos. Mejor calidad, detección temprana de errores. Mejor aprovechamiento de la planta.
- **Just in time:** Producción en cantidad justa, con el máximo aprovechamiento de los recursos. Cero defectos, cero stocks, cero tiempo ocioso.

	Pre Industrial (hasta 1900)	Prod. En Masa (Ford 1910)	Lean Manufacturing (Prod. Sin desperdicios)
Personal	Artesano – trabaja solo, maestro, autodidacta	Especializado – repetitivo, limitado	Equipos de trabajo – polivalencia, capacitación participación.
Producto	Personalizado – únicos, hechos a medida	Estandarizado – alto volumen, poca variedad, bajo costo unitario	Variado – bajo volumen, mucha variedad, foco en el cliente
Cultura	Independiente – emprendedor, desorganizado	Dependiente – la gerencia piensa y los empleados ejecutan	Participativo – compromiso y responsabilidad compartidos

Administración Moderna de la Producción

Diferentes estrategias de producción:

- Administración de la calidad total (TQM): se busca hacer partícipe al empleado de la filosofía de la organización, siempre buscando mejorar en forma continua.
- Mantenimiento productivo total (MPT): participación total de los empleados en el mantenimiento de equipos e instalaciones.
- Procesos de mejoramiento continuo (PMC): conjunto de actividades que busca perfeccionar o detallar el trabajo previamente realizado.
- Inventarios ceros (JIT)

Herramientas y técnicas de la producción

- ANDON: indicador visual utilizado para mostrar el estado del sistema de producción.
- KANBAN: sistema de arrastre, ya que la autorización para producir o abastecerse proviene de las operaciones que están más adelante en el flujo de fabricación.
- KAIZEN: incrementar la productividad controlando los procesos de manufactura mediante la reducción de tiempos de ciclo.
- JIDOKA: establece parámetros óptimos de calidad que el sistema compara contra los parámetros reales del proceso.
- Sistemas de inventarios
 - Método LIFO: toda aquella mercancía que entra última es la que primero sale.
 - Método FIFO: lo primero que entra a almacenes es lo primero en salir.
- LEAN MANUFACTURING: es una filosofía de gestión de la producción enfocada a la reducción de los 7 tipos de ineficiencias (sobreproducción, inventario, tiempo de espera, transporte, exceso de procesado, movimientos y defectos). Es una doctrina de mejora continua que permita a las compañías reducir costos, mejorar los procesos y eliminar los desperdicios para aumentar la satisfacción de los clientes.

planeamiento Capacidad del sist ←

↑ Entradas / Salidas (Prod / Serv y desechos)
(MP, Insumos, R.O, Tecno, métodos, info)
Producción. Concepto.

4. Ingeniería de Procesos VER PPT

Determina la tecnología requerida y el sist. De producción a adoptar.

- Investigación externa: tecnología disponible, métodos de la competencia, mercados de MP e insumos (que tecno se usa)
- Investigación interna: prod a fabricar, tecnología existente, mat e insumos, sit económica y financiera

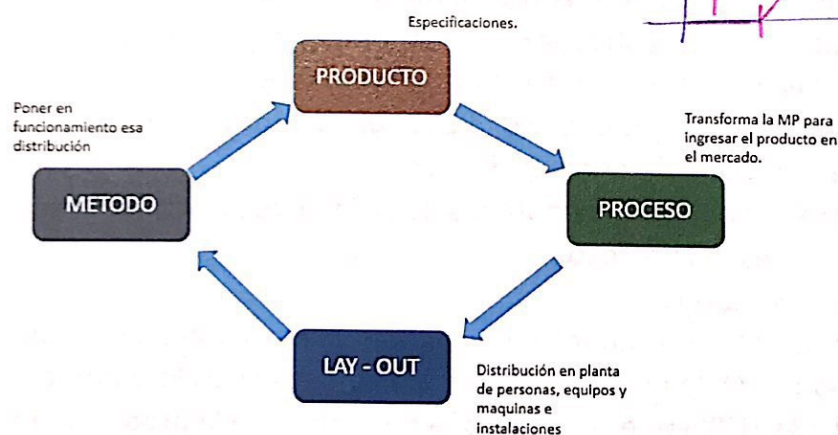
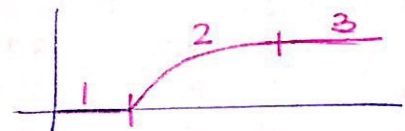
Diseño, implementación, seguimiento y mejora de un proceso: det. Condicionantes y limitaciones, know how, estudio de factibilidad, inversión, requerimientos, presentación formal, puesta en marcha, a punto y en régimen, métodos y tiempos, capacitación de operarios, seguimiento y mejora continua.

- Puesta en marcha: el proceso comienza a funcionar con deficiencias, errores, imprevistos, etc.
- Puesta a punto: se superan las deficiencias para que el proceso alcance los estándares esperados; el proceso funciona bien, a demanda baja.
- Puesta en régimen: se alcanzan estándares y velocidades; el proceso funciona óptimamente.

Instalación del proceso:

1. Diseñar y adaptar las instalaciones a los requerimientos
2. Definir el sistema de producción
3. Lay-out de planta
4. Montaje (Implementación)
5. Correcciones, adaptaciones, agregados
6. Puesta en marcha, a punto, en régimen

Relevamiento
Asesoramiento
Análisis
Proyecto



- Proceso productivo. actividades interrelacionadas entre sí, tienen salidas de producto terminado y efluentes.
- Necesidades

Herramientas sistemáticas para la Ing. De Procesos:

- Vigilancia tecnológica (cooperación, minimizar riesgos, investigar, conocer, aplicar)
- Benchmarking (aplicar procesos de empresas líderes, adaptarlas a la empresa)
- Know-How (teorías, técnicas, información, criterios)
- Transferencia de tecnología: alianzas tecnológicas, Fusiones, Joint-Venture, contratos de ID
- Innovación tecnológica

5. Ingeniería de métodos

Actividad estratégica. Mirada interna de la empresa. Tarea de planeamiento que determina tecnología y sistema de producción. Complementa la ingeniería de procesos. Incluye Lay-out de planta, flujo de recursos, almacenamiento, diseño de puestos de trabajo, etc. Sirve para aumentar la productividad, establecer normas de rendimiento, definir costos clave, etc. Conviene comenzar por las tareas más riesgosas y más complejas.

Actores: RRHH – Dirección - Niveles intermedios (jefes y supervisores) - Especialistas en métodos - Trabajadores.

Factores: Humanos – Técnicos – Económicos - Legales.

Método: forma de llevar a cabo una actividad.

Metodología:

1. Seleccionar y definir el problema, evaluando su importancia relativa.
2. Recopilar los datos que hacen al mismo.
3. Examinar los hechos con espíritu crítico, pero en forma imparcial.
4. Considerar las soluciones posibles.
5. Evaluar costos y beneficios de las soluciones
6. Proponer la/las alternativas más ventajosas.
7. Aprobar la alternativa seleccionada.
8. Programar las actividades para su ejecución en tiempo y forma.
9. Seguir de cerca la implementación.
10. Evaluar los resultados operativos.

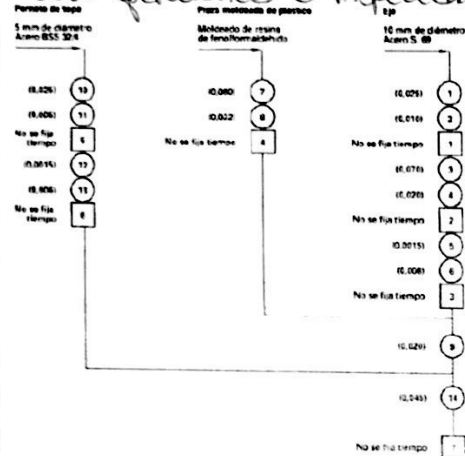
Se utilizan diagramas que detallan Operación – Inspección – Transporte – Demora - Almacenaje.

Diagramas utilizados:

- Cursograma Sinóptico de procesos = Diagrama de operaciones (DOP = CSP)
- Cursograma analítico de procesos (CAP = DAP)

- Cursograma
Auditivo de
1 proceso.

Curso *Programa* S. n.º 110 de processo
Sob *gerações* e *insp. e* *insp. e*

[illegible]

DIR (Diag Integración Recomendado)

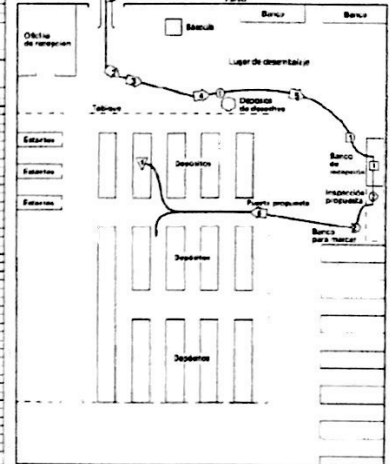
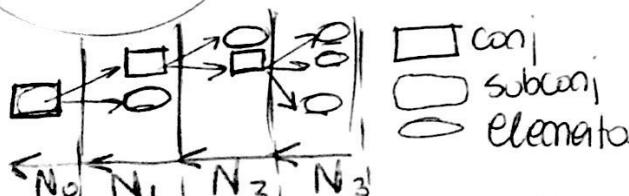


Diagrama
Arboreo



BOM

[illegible]

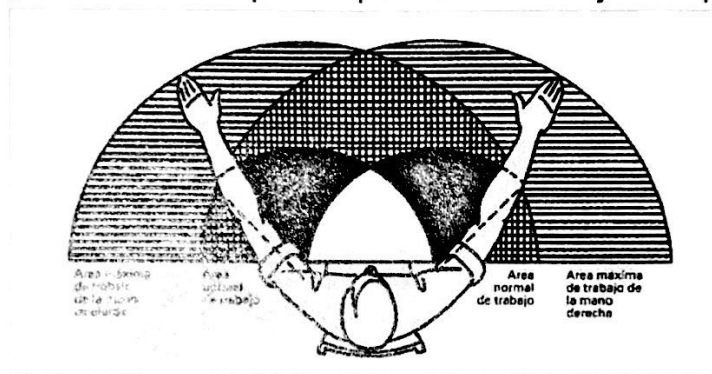
Como se mide

6. Ergonomía y Antropometría

Ergonomía: La disciplina científica que busca entender las interacciones entre el hombre y los elementos de un sistema.

Antropometría: La disciplina que realiza mediciones del cuerpo humano, en la búsqueda de estadísticas a ser utilizadas para el diseño de puestos de trabajo, máquinas y herramientas, etc.

Medidas del cuerpo humano; trabajo sentado y parado; distancias y alturas mínimas, herramientas, objetos, escritorio. Adaptar el puesto de trabajo a la persona.

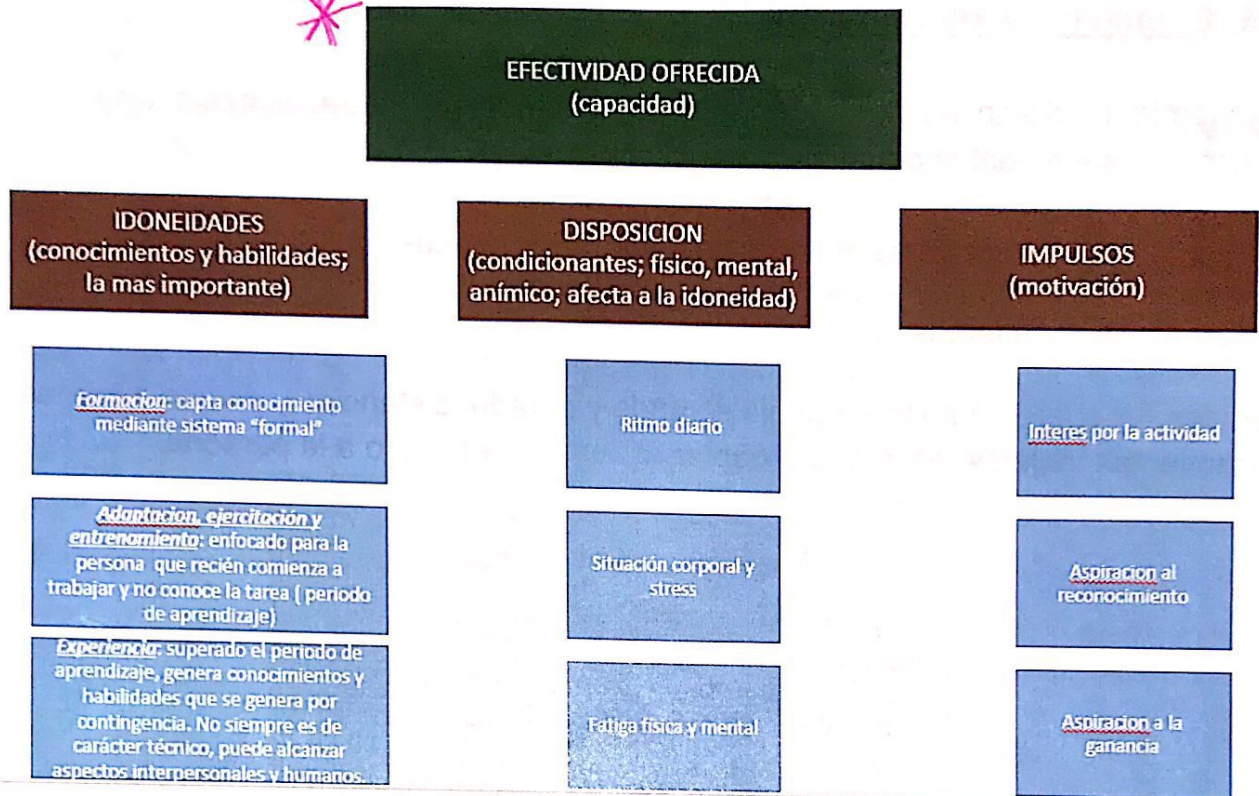


Trabajo: energía e información transformada por el hombre para cumplir sus tareas laborales.

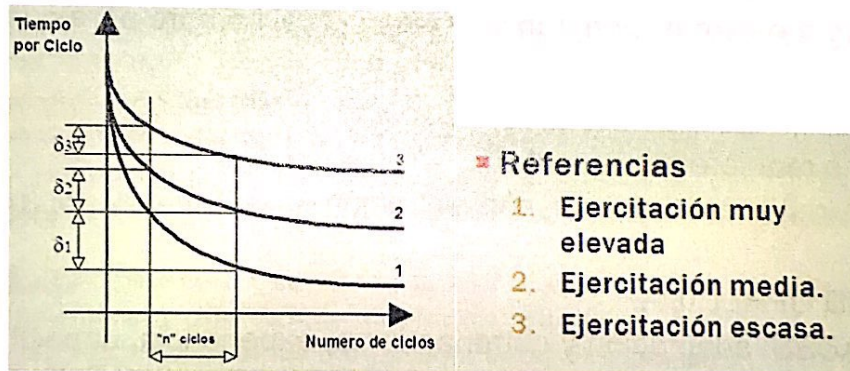
- Dinámico (requiere movimiento)
- Estático (no requiere movimiento)
- Intelectual (reflexión, atención, concentración)

EFFECTIVIDAD OFRECIDA:

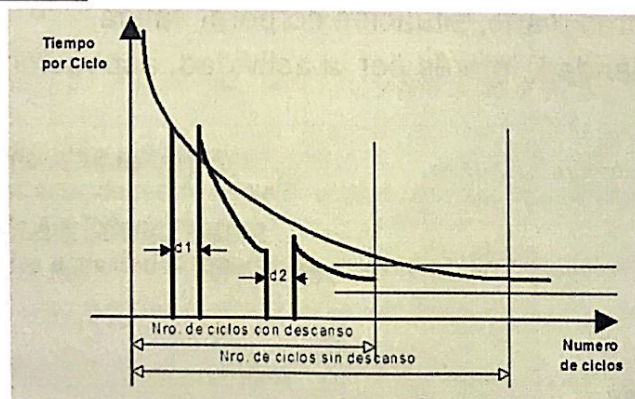
- IDONEIDADES: adaptación y entrenamiento, experiencia, capacitación, formación profesional, dotes personales.
- DISPOSICIÓN: ritmo diario, situación corporal, fatiga.
- IMPULSOS: solidaridad, interés por la actividad, aspiración al reconocimiento y la ganancia.



Curva de ejercitación:



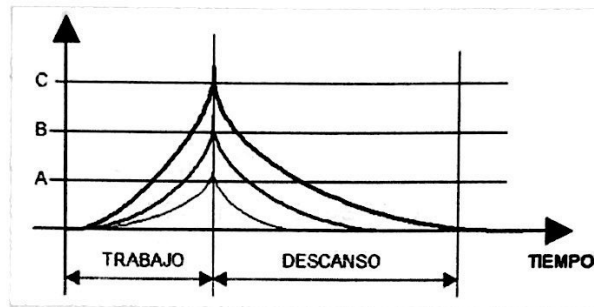
Curvas con y sin descanso:



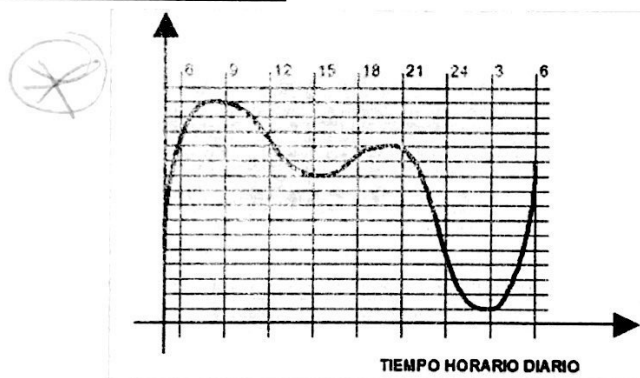
FATIGA Humana: pérdida de capacidad de rendimiento.

- **BIOLÓGICA:** se da siempre por el mismo funcionamiento del cuerpo (trabajo o no).
- **LABORAL:** desgaste por actividad física.
- **DE LOS IMPULSOS:** estímulos, aumentan o disminuyen el rendimiento (miedo, malhumor, desinterés)

La fatiga aumenta con la duración de la actividad y desaparece con el descanso (Rohmert):



Rendimiento según las horas del día:



INFLUENCIA: Aspectos sensoriales de la fatiga humana: falta de luz, ruido, distancia visual. Influencia del clima (humedad, calor, frío, movimientos de aire, ventilación, aire acondicionado, vestimenta adecuada, cambios bruscos de temperatura).

7. Estudio de Tiempos

Duración de las actividades. Permite calcular costos, planificar actividades, armar presupuestos. Sirve para reducir y eliminar tiempo improductivo.

1) **Tiempos Predeterminados** (previo a la operación)

- a. **Estimación:** simple y económico, no requiere tecnología. Se basa en la experiencia y parámetros conocidos.

(Registro histórico)

Tiempo TOT $\Rightarrow$ cronometrado + valoración + suplementos

- b. **Comparación:** se toma un proceso parecido conocido como parámetro y se analizan similitudes y diferencias (distancias, materiales, dimensiones, condiciones de trabajo).
- c. **Cálculo Técnico:** Sólo se aplica a máquinas!! Usa parámetros tecnológicos propios de las máquinas, adaptados al proceso en cuestión. Variables: T, Pot, Vel, Rot, Trasl, consumo, etc.
- d. **MTM** (Methods Time Measurement - 1948): se definen actividades básicas dentro de la operación: Alcazar, Asir, Mover, Posicionar, Soltar.

2) **Tiempos Medidos** (durante la operación – permite verificar que se desarrolle correctamente)

a. **Registro Histórico:** fácil y económico. Manual o computarizado.

b. **Registro Técnico:** mediciones automáticas mediante dispositivos incluidos en las máquinas.

c. **Cronometraje:** (por muestreo o concentrado) se busca otorgar un tiempo a la operación tal que pueda ser realizado por cualquier operario capacitado e idóneo.

Elemento o fase: es una parte esencial y definida de una actividad o tarea determinada, compuesta de uno o más movimientos fundamentales con naturaleza propia. Los elementos deben ser medibles e identificables.

Ritmo normal: Es la velocidad de trabajo del operario que actúa bajo una dirección competente.

Valoración de ritmo: Es la operación mental mediante la cual el especialista compara la actuación del operario a quien está observando con su propio concepto de ritmo normal. En función del tiempo del operario medio, a esfuerzo normal, constante y razonable.

$T_n = T_o \times V_o/V_n$ (T_n : T normalizado; T_o : T observado; V_n : Valoración normalizada = 100%, V_o : valoración observada, a criterio del especialista)

Metodología para llevar a cabo un estudio de tiempos:

1. Definir las operaciones a estudiar y su importancia
2. Seleccionar la técnica a utilizar
3. Recopilar datos pertinentes
4. Verificar variables de métodos y procesos
5. Verificar la consistencia estadística de los datos recogidos
6. Analizar la asignación de suplementos
7. Determinar los tiempos otorgados
8. Comunicar a los sectores interesados

$T_n = \text{Tiempo observado. Valoración}$

100% $\Rightarrow$ normal

$\leq 100 \Rightarrow$ lento

$\geq 100 \Rightarrow$ rápido

100.

0 $\Rightarrow$ nula.

50% - 150%
rango.

9. Implementar y evaluar resultados

10. Revisar periódicamente

Técnicas de medición del trabajo

Seleccionar, registrar, examinar, medir la cantidad de trabajo ejecutado, mediante los siguientes métodos:

- Muestreo del trabajo
- Estimación estructurada
- Estudio de tiempos
- Normas de tiempo predeterminadas

Luego Compilar los mismos:

- Con Suplementos para determinar el Tiempo Tipo de la operación
- Para establecer un banco de datos Tipo

Suplementos: Coeficientes que deben ser considerados a fin de compensar efectos del ambiente u otros factores que alteran el tiempo básico del trabajo.

Necesidades Personales Fatiga básica	Sup. Fijos	Sup. Por Descanso Sup. Por Contingencias Sup. Por razones políticas de la empresa	Sup. Totales
Tensión y esfuerzos Factores ambientales	Sup. Variables	Sup. Especiales	

Suplementos Totales + Tiempo Básico = Contenido del Trabajo

Cálculo de Tiempo Tipo:

Tiempo Observado	Factor de Valoración	Supl. Descanso	Supl. contingencias	
			Trabajo	Demoras
Tiempo Básico				
Contenido de Trabajo				
Tiempo Tipo				

MTM:

TMU: Time Measurement Unit: 1/100.000 hs

1) **Alcanzar** - R (Mover la mano hasta el punto de destino)

- A: grado de control bajo (repetitivo, automático)
- B: grado de control medio (requiere una mirada)

- C: alcanzar un objeto mezclado con otros idénticos o similares
- D: objeto pequeño con riesgo de daños
- E: grado de control bajo - movimiento general de la mano

2) Asir/ Coger - G

- G1: coger sin Selección
- G2: volver a Coger
- G3: coger con Transferencia
- G4: coger con Selección
- G5: coger con Contacto

3) Mover – M: m M __ m _ (completar los espacios con long del movimiento, caso del movimiento y fuerza/peso)

4) Posicionar – P: P _ _ _ (completar con clase de ajuste, caso de simetría (S, SS, NS) y manipulación (Fácil E o Difícil D)

- Simétrico: las piezas pueden acoplarse de infinitas maneras
- Semi Simétricos: número finito de maneras
- No simétrico: única manera
- Fácil: no hay que cambiar el agarre
- Difícil: hay que cambiar el agarre

5) Soltar – RL (1: abriendo los dedos, 2: dejar el contacto sin mover los dedos)

8. Logística y Almacenaje

Gestión física y lógica de materiales, dentro de la cadena de valor del producto. Movimiento y almacenaje.

- De Entrada – abastecimiento
- Interna – uso productivo
- De Salida – distribución y entrega
- Inversa – recupero de material ya entregado; devoluciones

Operaciones fundamentales en el almacén:

Entrada de material – Almacenamiento - Selección de pedidos (picking) - Ruteo – Salida de Materiales

Unidad de carga: conjunto mínimo de productos agrupados para facilitar su manejo.

Distribución en planta

Diagrama de relación de actividades

A : Abs. necesario.
 E : Esp. necesario
 I : importante. X : indeseable.
 O : Ordenado
 U : Sin importancia

Según **Características Físicas** (resistencia, estabilidad) y **elementos de transporte** (recipientes: bidones, cajas, contenedores; elementos auxiliares: pallets, film stretch, flejes)

Estabilidad de carga: **correcta configuración** de unidad de carga, **retractilado** (envolver con film), **flejado** (goma, plástico, metal, etc.).

Almacenes - Clasificación General:

- Según su relación con el flujo de productos
 - Almacén de MP, prod. Intermedios, PT, Mat. Auxiliar
 - Almacén de preparación de pedidos y distribución
- Según su ubicación física
 - En interior - En exterior
- Según el material a almacenar
 - Bultos o contenedores, gránulos, líquidos, gases
- Según su grado de mecanización
- Según su localización
 - Centrales - Regionales
- Según su función logística
 - Centro de consolidación
 - Centro a ruptura
 - Centro de tránsito
 - Almacén cíclico o estacional
 - Almacén de custodia a largo plazo

Métodos:

En bloque (en el piso apiladas y ordenadas por tipo, pallets)

Estanterías convencional (pallets, se accede por pasillo)

Estanterías compactas (grandes dimensiones, auto elevadores, las cargas no se apoyan)

Estanterías dinámicas (la mercadería se carga por los extremos, y se deslizan por los rodillos)

Estanterías móviles (similares a las convencionales pero sobre rieles)

Almacenes rotativos (verticales y horizontales)

Almacenes automáticos (gran altura, están controlados por un sistema informático)

Almacenes especiales (sin palletizar)

Equipos para Manipulación y Almacenamiento:

- **Estáticos:** silos (almacenamiento de mercadería solida granulada a granel)
- **Dinámicos:**
 - **Con Movimiento y Sin Traslado:** cintas transportadoras, guías aéreas
 - **Con Movimiento y Con Traslado:**
 - **Manuales:** zorras, apiladores
 - **Mecánicos:** transpaletas, apiladores, autoelevadores, etc.

Ampliado.

Optimización de la Logística según el tipo de sistema de producción:

- De entrada: just in time (0 MP)
- Interna: línea continua (0 PProc)
- De salida: Pull (0 PT)

Diagramas de Movimientos para el Estudio de Métodos

- **Diagramas de recorrido (DIR):** Se trazan con líneas los movimientos que siguen los materiales, equipo o trabajadores objeto del estudio. Se insertan los símbolos para indicar las actividades sufridas por el objeto de estudio en el lugar donde ello sucede.
- **Diagramas de puente de Hilos:** Representación gráfica a escala en el que se trazan los desplazamientos de los trabajadores, materiales o equipos objeto de estudio. Se utiliza cuando hay un frecuente entrecruzamiento de objetos de estudio por la misma zona de trabajo. Es una de las técnicas más sencillas y eficaces del estudio de métodos. Permite visualizar dónde hay una alta concentración de actividades y/o entrecruzamientos de objetos de estudio.

Diagramas de puente de hilo VS DIR

- El DIR es propicio para estudio de movimientos lineales extensos y de bajos cruces entre objetos de estudio. Para materiales se utiliza en producción por línea o continuas.
- El Puente de Hilos desnuda falencias de lay out, de producción por proceso o principio de realización y en logística interna para equipos de transporte o trabajadores

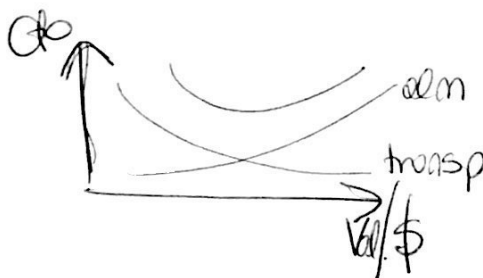
9. Ingeniería del producto.

Diseño de Producto:

Proceso de fabricación. (Arboreo y CSP)

Determina el orden de producción y las diferentes etapas para fabricar un producto con máquinas y equipos existentes o no → Necesidad de inversión.

Deberá preguntarse Qué Fabricarse; Cómo y con Qué Recursos.



Calidad

Características que Definen la Calidad (qué aspectos se deben tener en cuenta):

1. Estructurales (largo, peso)
2. Sensoriales (sabor, aspecto)
3. Temporales (garantía)
4. Éticos

Método Taguchi

Consiste en una estrategia de experimentación durante la etapa de diseño mediante la que se determinan los niveles de los factores de diseño que permiten obtener productos con la menor variabilidad posible y con sus características de calidad lo más cercanas al valor nominal deseado.

Fallas del Diseño. Evitar estas fallas garantiza buenos niveles en productividad y aceptación en el mercado.

Trazabilidad

Habilidad de trazar o dejar huella de los movimientos y procesos por los que pasa un determinado producto. Sirve para el seguimiento y transparencia del producto y su proceso. Mejora la imagen, seguridad y favorece su comercialización. Asegura a las empresas el control de sus productos manufacturados y seleccionados.

Documentación de Productos.

Planos (según normas IRAM), Especificaciones, Listado de componentes, Hoja de ruta, BOM: es una lista de materiales que contiene las materias primas, conjuntos intermedios, componentes y las cantidades de cada uno necesarios para fabricar el producto.

Aporte de Ing. De Producto para el diseño del Producto:

Información de mercado, Investigación y desarrollo, Boceto previo, Diseño preliminar, Estudio de factibilidad técnica (comercial y financiera), Hacer ing. En detalle, Se analiza por medio de cálculos (ensayos y modelos), Diseño final, Revisar (al mercado se consulta acerca de), Confeccionar Documentación Técnica para la producción en escala.

Características del Producto

- Socioeconómicas: valor del producto y cuanto satisface las necesidades y expectativas del usuario. (Prescindible, Imprescindible, Sustituible, Complementario)
- Funcionales: destino del producto y su comportamiento en el medio. (Útil, Práctico, Durable).
- Físicas: estado que posee el producto. (Sólida, Líquida, gaseosa).

- Estéticas: se refiere al arte y la belleza, importante en el diseño del producto. (Color, Forma, Representación).
- Tecnológicas: atributos internos que justifican su uso. (Calidad, Rendimiento, Automaticidad).
- Psicosociológicos: repercusión en uno y en el medio. (Instructivo (computadora), Placentero (comida), Productivo (maquina), Asistencial (grúa de vehículo)).

Diseño del Producto

Se consuma la creación de un producto cuando se ha pasado de algo imaginario (intangible) a algo expresado gráficamente y con documentación técnica (tangible).

Ingeniería de Producto

Diseño de Producto → satisfacción de una necesidad

Composición del producto

- Producto físico
- Envase y embalajes
- Imagen de marca
- Garantías
- Servicio técnico postventa
- Otros conceptos

Proceso creativo del producto

Interpretación de la realidad externa (por medio de investigación de mercado + requerimientos + expectativas) → Da origen a Datos e Información → Son plasmados en lenguaje grafico e informativo → Transformación física y origen del producto

LA META.

Calculo Técnico
Productividad (Cuello de botella)
Diagramas (todos)

SEG = HIG

- Efectividad humana (identidad, disposición, impulsos)
- Fatiga humana (biológica, laboral, impulsos injustos)
- Clima
- Ruido
- Iluminación vibraciones.

Criterios de seg

- 1) eliminar riesgo
- 2) ~~eliminar~~ reducir riesgo
- 3) ~~eliminar~~ aislar riesgo
- 4) ~~eliminar~~ aislar individuos.

CALCULO

Endredado

$$\frac{\text{Comenzar}}{\text{Avance}} = X$$

$$rpm - \frac{\Delta m}{X} \times \text{pasadas}$$

min TOT + %

Frentado

$$\frac{\phi : 2}{\text{Avance}} = X$$

$$rpm - \frac{\Delta m}{X} \times \text{pasadas}$$

min TOT + %

Talochado

$$\text{Largo bruto} + \frac{1}{3} \phi \text{ bruto}$$

Desbaste

→ come a lo largo.
ver cuanto de cada lado
Y en que long.

$$\frac{\text{largo}}{\text{Avance}} = X$$

$$rpm - \frac{\Delta m}{X} \times \text{pasadas}$$



Avance

(CARRERA EN CALCULOS)

$$\% \text{ Apro} = \frac{\text{Neto}}{\text{Bruto}} \cdot 100$$

→ partir por la cont de piezas.
↓ TODOS

Tipo de Métodos

- Procedimiento numérico de dispersión por ciclo - tz
- Procedimiento numérico de dispersión por fase - ti
- Procedimiento numérico de variación por ciclo - tz
- Procedimiento numérico de variación por fase - ti

Evaluación Estadística de Toma de Tiempos

Procedimientos

1. Procedimiento numérico de dispersión por ciclo - tz

PLANILLA DE TIEMPOS																								
Nº	Descripción Fase	CICLOS																				Vpro	Lp	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20			
1	xx1	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	22	33,22	
2	xx2	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	115	17,76	
3	xx3	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	115	100,1	
4	xx4	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	115	6,68	
5	xx5	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	115	13,13	
L: Valoración del ritmo, evaluada cada 5 ciclos.		10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	115	287,6	
Tg = Vpro x Lpro		10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	115	287,6	

$$Z\% \text{ fase} = \frac{\text{Rango promedio}}{\text{Ti promedio}} \times 100$$

$$= \frac{22}{34,1} \cdot 100$$

Objetivo de la medición Estadística.

El objetivo que persigue la medición estadística, es asegurar que la cantidad de muestras de toma de tiempos que obtuvimos del análisis de campo, son una muestra confiable para realizar los procesos de asignación de tiempo a un elemento.

Dispersión por Fase

1. Procedimiento numérico de dispersión por fase

PLANILLA DE TIEMPOS																					
Nº	Fase	CICLOS																			
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	xx1	11	38	25	43	40	37	40	41	35	25	27	51	24	20	45	25	45	24	26	34.1
2	xx2	11	95	75	77	82	80	83	80	103	90	96	80	99	76	81	85	82	89	85	90
3	xx3	11	57	48	60	54	49	48	42	47	39	41	51	48	47	50	52	48	48	51	54
4	xx4	11	32	36	38	40	31	40	39	42	43	37	34	37	40	32	36	32	28	29	32
5	xx5	11	13	10	14	16	12	8	10	12	8	7	13	15	12	11	10	12	13	16	17
tz ciclo n		230																			
Rz		42																			
Rzp		(42*39+50*25)/4=39																			
		Dispersión z en % = (Rzp/tz)100 = (39/247.5)100 = 17.84%																			
		Ej: 3.8%																			

1. Calcular los tiempos de Rangos por cada ciclo

2. Calcular Promedios de ciclo y de rango

3. Calcular "Z" y realizar cuadro resumen

4. Analizar si el margen de confianza supera la muestra de referencia

Torneo	Nº	Descripción Fase	n	tip	Rip	Z%	e %	e OK	n'
XX	1	OP05H	20	34.1	22	84.52	13	10	34
	2	OP05G	20	87	17.75	20.40	4.2	10	81
	3	OP05G	20	48.6	8.5	17.14	3.2	10	81
	4	OP05H	20	35.3	6.5	16.44	3.8	10	81
	5	OP05G	20	12.5	6	48.00	9.7	10	81

Cantidad de Muestras

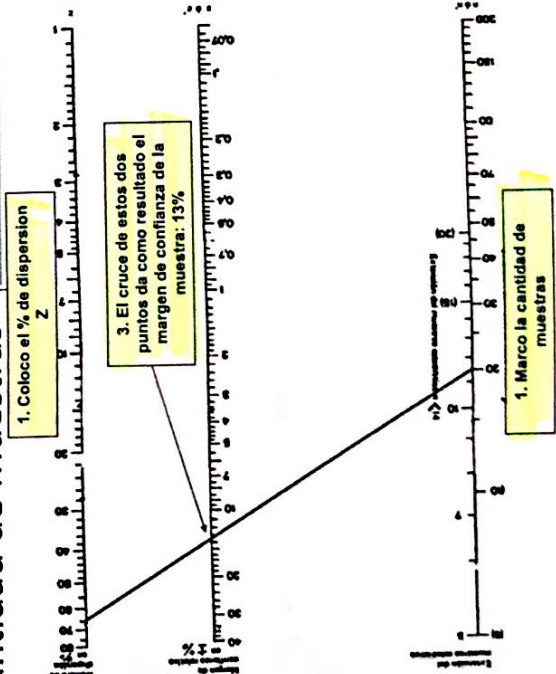
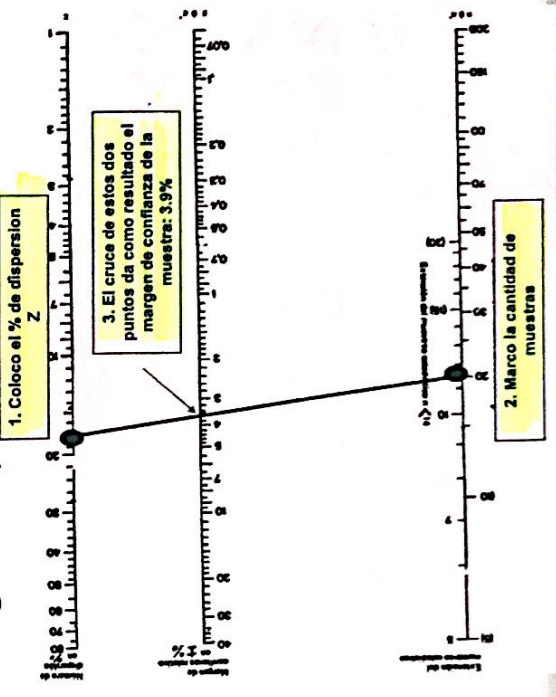


Diagrama Epsilon



Dispersión por Ciclo

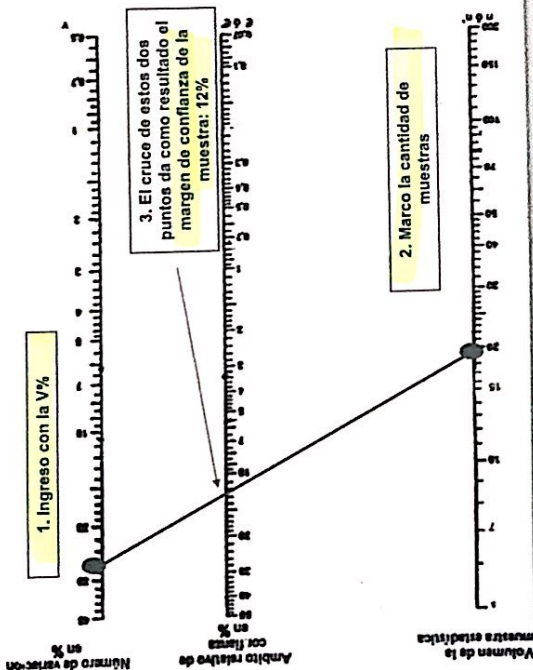
1. Procedimiento numérico de dispersión por ciclo - tz

PLANILLA DE TIEMPOS																							
nº	FASE	CICLOS																					
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	Vpro	tf
1	xx1	L	11	39	25	43	40	37	40	41	35	25	27	53	24	20	45	25	45	24	26	34.1	39.2
2	xx2	L	115	115	115	115	115	115	115	115	115	115	115	115	115	115	115	115	115	115	115	115	100.1
3	xx3	L	11	65	75	77	82	80	83	80	90	96	96	78	81	85	82	89	85	90	86	87	85
4	xx4	L	11	110	110	110	110	110	110	110	110	110	110	110	110	110	110	110	110	110	110	110	54.8
5	xx5	L	11	57	49	60	54	49	48	42	47	39	41	51	48	47	50	52	48	51	54	56	49.8
6	xx6	L	11	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	40.5
7	xx7	L	11	32	36	38	40	31	40	39	42	43	37	34	37	40	32	36	32	29	32	35.25	40.5
8	xx8	L	11	13	10	14	16	12	8	10	12	8	7	13	15	12	11	10	12	15	18	17	12.5
9	xx9	L	11	13	10	14	16	12	8	10	12	8	7	13	15	12	11	10	12	15	18	17	12.5
10	tz ciclo n	230	195	232	237	212	218	211	245	216	206	252	202	204	200	200	225	215	220	4369	247.5	248.4	247.5
11	Rz	42																				25	
12	Rzp	(42*39+50*25)/4=39																					
13		Dispersión z en % = (Rzp/tz)100 = (39/247.5)100 = 17.84%																					
14		Ej: 3.8%																					

1. Calcular rangos y valores promedios de cada fase.
2. Calcular rango promedio por cada ciclo estudiado (Rzp)
3. Aplicar formula de Z

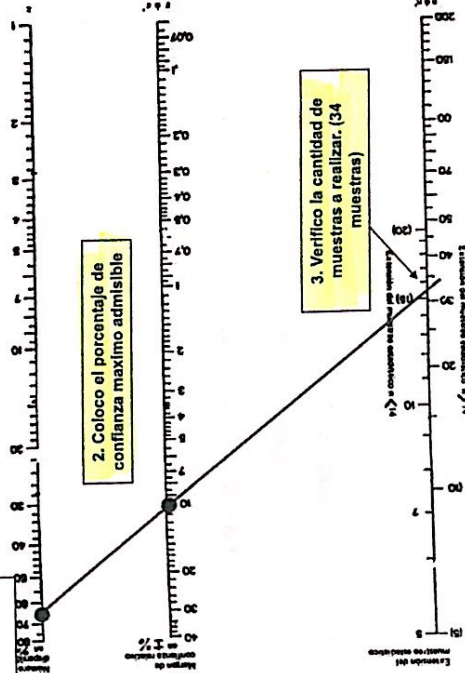
Cantidad de Muestras

3. Calculo de intervalo de confianza



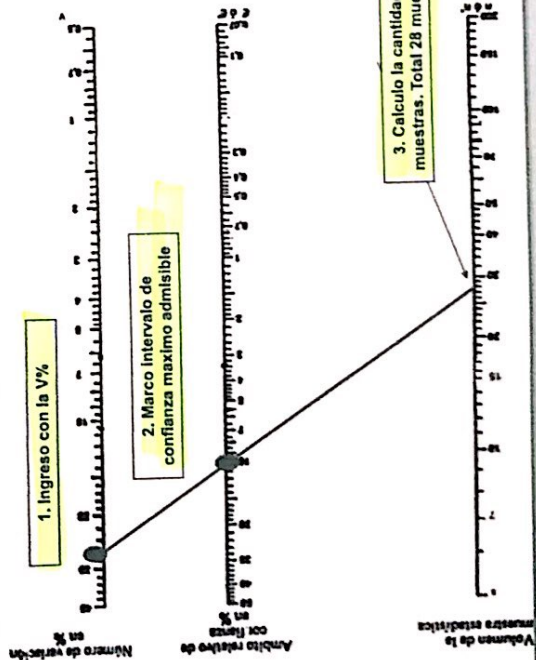
Cantidad de Muestras

1. Coloco el % de dispersion Z



Cantidad de Muestras

3. Calculo de intervalo de confianza



Cantidad de Muestras

1. Calcular los t^2 para cada muestra, las sumatoria de t^2

3. Procedimiento numérico de variación por ciclo - tz

FA	SE	CICLOS																				Σti	tip	Σti²																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1

2. Calcular el desvío estándar por fase y la Varianza

$$-\sigma^2 \text{ fase} = \frac{1}{n-1} \left[\sum t^2 - \frac{(\sum t)^2}{n} \right]$$

$$-v \% = \left[\sigma \text{ fase} / \text{tip} \right] \cdot 100$$

3. Completar con tabla con grafico

FASE	tip	$\sigma^2 \text{ fase}$	v%	Σt^2	OK	n	ADIC.
1	34.1	9.61	28.18	12	10	28	8
2	87	7.68	9.03	4.3	10	81	
3	40.6	5.22	10.52	4.75	10	81	
4	35.3	4.98	14.07	7	10	81	
5	33.4	3.14	25.12	11	10	20	8

[Margen de Confianza]

Referencias:

- Para tiempos de ciclos t_{zp} en fabricaciones seriadas $\varepsilon' < 5\%$
- Para módulos de dispersión medio $5\% < \varepsilon' < 10\%$
- Para elevada inseguridad de medición $\varepsilon' > 10\%$
- En ciclos poco tomados $\varepsilon' \geq 20\%$

13

Girar - T (Turn)

Código	Fuerza/Peso (daN/kg)	30°	45°	60°	75°	90°	105°	120°	135°	150°	165°	180°
T-S	Ligero: ≤ 1	2,8	3,5	4,1	4,8	5,4	6,1	6,8	7,4	8,1	8,7	9,4
T-M	Medio: > 1 a ≤ 5	4,4	5,5	6,5	7,5	8,5	9,6	10,6	11,6	12,7	13,7	14,8
T-L	Grande: > 5 a ≤ 16	8,4	10,5	12,3	14,4	16,2	18,3	20,4	22,2	24,3	26,1	28,2

Movimientos del Cuerpo, Pierna y Pie

Código	TMU	Distancia	Descripción del movimiento
FM	8,5	hasta 10 cm	Desplazamiento Pie alrededor eje del tobillo
FMP	19,1		Con fuerte presión
LM-	7,1 0,5	hasta 15 cm cada cm adicional	Desplazamiento Pierna alrededor rodilla o cadera en cualquier dirección
		hasta 30 cm	Efectuar un paso de lado Movimiento del cuerpo encubierto por Alcanzar o Mover
SS-C1	17,0 0,2	30 cm cada cm adicional	Caso I: termina cuando la pierna levantada vuelve a tocar el suelo.
SS-C2	34,1 0,4	30 cm cada cm adicional	Caso II: la segunda pierna debe tocar el suelo antes de hacer el movimiento siguiente.
TBC1	18,6		Girar el cuerpo de 45 a 90 grados
TBC2	37,2		Caso I: termina cuando la pierna levantada vuelve a tocar el suelo. Caso II: la segunda pierna debe tocar el suelo antes de hacer el movimiento siguiente
B, S, KOK AB, AS, AKOK	29,0 31,9		Indclinarse, Agacharse o Arrodillarse sobre una rodilla Levantarse de Indclinarse, Agacharse o Arrodillarse sobre una rodilla
KBK AKBK	69,4 76,7		Arrodillarse sobre ambas rodillas Levantarse de Arrodillarse sobre ambas rodillas
SIT STD	34,7 43,4		Sentarse Levantarse de la posición sentado
W - P W - PO	15,0 17,0	por paso por paso	Andar Andar obstaculizado y/o con carga > 23 kg

Copyright! - Reimpresión no permitida! - © Copyright 1955 ... © 2008
MTM Association for Standards and Research

Associação MTM do Brasil
R. Pantaleão Brás, 396
05372-080 São Paulo
Tel. +55 11 37846252
e-mail: info@mtm-group.com

MTM-1 Tabla de datos

No intente utilizar esta tabla o aplicar la Medida del Tiempo de los Métodos a no ser que conozca la adecuada aplicación de los datos. Esta advertencia se incluye como aviso para prevenir las posibles dificultades resultantes de su aplicación errónea.

Los valores de tiempo en esta tabla de datos equivalen a una prestación de 100 % LMS	Unidades de Tiempo		
	TMU	segundos	minutos
	1	0,036	0,0006
	27,8	1	
	1 666,7		1
	100 000		1

Movimientos Simultáneos

	Desalojar D		Posicionar P		Coger G		Mover M		Alcanzar R	
	1E 1D	2S 2S	1SS 2S	1S 2S	1A 1B 1C	2 3 4 5	1A 1B 1C	2 3 4 5	A Bm C D	A B C D
Alcanzar R										
Mover M										
Coger G										
Posicionar P										
Desalojar D										

■ = fácil de realizar simultáneamente
■ = puede realizarse simultáneamente con práctica
■ = difícil de realizar simultáneamente incluso con mucha práctica. Conceder ambos tiempos.

W: Interior al campo de visión normal
O: Fuera del campo de visión normal
E: Fácil de manipular
D: Difícil de manipular

Movimientos no incluidos en la tabla anterior:
T Girar: normalmente fácil con todos los movimientos excepto en el caso de Girar controlado o con Desalojar
AP Aplicar Presión: debe anularse cada caso
P3 Posicionar: siempre difícil
D3 Desalojar: normalmente difícil
RL Soltar: siempre fácil
D Desalojar: siempre difícil si hay que tener cuidado para evitar lesiones o daños al objeto

Movimientos visuales

Código	TMU	Descripción
ET	15,2 x T/D máximo 20,0	Desplazar la Mirada (Eye Travel) T = distancia entre los dos puntos mirados D = distancia perpendicular desde el ojo a la línea de desplazamiento T
EF	7,3	Examinar (Eye Focus)

Alcanzar - R (Reach)

Distancia en cm	TMU							Descripción de la clase
	R-A	R-B	R-C	R-D	R-E	mR-A R-Am	mR-B R-Bm	Valor-m para B
2 o menos	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	1,6	1,6	0,4
4	3,4	3,4	5,1	3,2	3,0	2,4	2,4	1,0
6	4,5	4,5	6,5	4,4	3,9	3,1	3,1	1,4
8	5,5	5,5	7,5	5,5	4,6	3,7	3,7	1,8
10	6,1	6,3	8,4	6,8	4,9	4,3	4,3	2,0
12	6,4	7,4	9,1	7,3	5,2	4,8	4,8	2,6
14	6,8	8,2	9,7	7,8	5,5	5,4	5,4	2,8
16	7,1	8,8	10,3	8,2	5,8	5,9	5,9	2,9
18	7,5	9,4	10,8	8,7	6,1	6,5	6,5	2,9
20	7,8	10,0	11,4	9,2	6,5	7,1	7,1	2,9
22	8,1	10,5	11,9	9,7	6,8	7,7	7,7	2,8
24	8,5	11,1	12,5	10,2	7,1	8,2	8,2	2,9
26	8,8	11,7	13,0	10,7	7,4	8,8	8,8	2,9
28	9,2	12,2	13,6	11,2	7,7	9,4	9,4	2,8
30	9,5	12,8	14,1	11,7	8,0	9,9	9,9	2,9
35	10,4	14,2	15,5	12,9	8,8	11,4	11,4	2,8
40	11,3	15,6	16,8	14,1	9,6	12,8	12,8	2,8
45	12,1	17,0	18,2	15,3	10,4	14,2	14,2	2,8
50	13,0	18,4	19,6	16,5	11,2	15,7	15,7	2,7
55	13,9	19,8	20,9	17,8	12,0	17,1	17,1	2,7
60	14,7	21,2	22,3	19,0	12,8	18,5	18,5	2,7
65	15,6	22,6	23,6	20,2	13,5	19,9	19,9	2,7
70	16,5	24,1	25,0	21,4	14,3	21,4	21,4	2,7
75	17,3	25,5	26,4	22,6	15,1	22,8	22,8	2,7
80	18,2	26,9	27,7	23,9	15,9	24,2	24,2	2,7

Coger - G (Grasp)

Código	TMU	Descripción de la clase
G1A	2,0	Coger: objeto de cualquier tamaño, aislado, fácil de coger.
G1B	3,5	Coger: objeto muy pequeño o objeto plano sobre una superficie plana.
G1C1	7,3	Coger objetos aproximadamente cilíndricos: $\varnothing > 12$ bis ≤ 25 mm
G1C2	8,7	Objetos cilíndricos o similares cuando hay interferencia por $\varnothing \geq 6$ bis ≤ 12 mm
G1C3	10,8	por un lado y por abajo. $\varnothing < 6$ mm
G2	5,6	Volver a coger: cambiar el agarre sin ceder el control.
G3	5,6	Coger por Transferencia: transferir el control del objeto de una mano a la otra.
G4A	7,3	$> 25 \times 25 \times 25$ mm
G4B	9,1	$\geq 6 \times 6 \times 3$ bis $\leq 25 \times 25 \times 25$ mm
G4C	12,9	$< 6 \times 6 \times 3$ mm
G5	0,0	Coger por Contacto: coger deslizante o de gancho.

Soltar - RL (Release)

Código	TMU	Descripción de la clase	Código	TMU	Descripción de la clase
RL1	2,0	Soltar por apertura de los dedos	RL2	0,0	Soltar de contacto

Mover - M (Move)

Distancia en cm	TMU					Con esfuerzo/peso		Descripción de la clase
	M-A	M-B	M-C	mM-B M-Bm	Valor-m para B	Const. Estática SC en TMU	Factor Dinámico	
2 o menos	2,0	2,0	2,0	1,7	0,3	1	0,0	1,00
4	3,1	4,0	4,5	2,8	1,2			
6	4,1	5,0	5,8	3,1	1,9			
8	5,1	5,9	6,9	3,7	2,2			
10	6,0	6,8	7,9	4,3	2,5	4	2,8	1,07
12	6,9	7,7	8,8	4,9	2,8			
14	7,7	8,5	9,8	5,4	3,1			
16	8,3	9,2	10,5	6,0	3,2			
18	9,0	9,8	11,1	6,5	3,3	8	5,8	1,17
20	9,6	10,5	11,7	7,1	3,4			
22	10,2	11,2	12,4	7,6	3,6			
24	10,8	11,8	13,0	8,2	3,6			
26	11,5	12,3	13,7	8,7	3,6	12	8,8	1,27
28	12,1	12,8	14,4	9,3	3,5			
30	12,7	13,3	15,1	9,8	3,5			
35	14,3	14,5	16,8	11,2	3,3			
40	15,8	15,6	18,5	12,6	3,0	16	11,9	1,36
45	17,4	16,8	20,1	14,0	2,8			
50	19,0	18,0	21,8	15,4	2,6			
55	20,5	19,2	23,5	16,8	2,4			
60	22,1	20,4	25,2	18,2	2,2	20	14,9	1,46
65	23,6	21,6	26,9	19,5	2,1			
70	25,2	22,8	28,6	20,9	1,9			
75	26,7	24,0	30,3	22,3	1,7			
80	28,3	25,2	32,0	23,7	1,5	22	16,4	1,51

Posicionar - P (Position)

Código	Ajuste	Clase de ajuste		Alineación de superficies	Manipulación	
		Inserción	Sinetría		E	D
P1	Holgado	No se requiere ninguna presión	S	$> \pm 1,5$ hasta $\leq \pm 6,0$ mm	S	5,6
P2	Justo	Se requiere ligera presión	SS	$> \pm 0,4$ hasta $\leq \pm 1,5$ mm	SS	9,1
			NS		NS	10,4
			S		S	16,2
			SS		SS	19,7
P3	Firme	Se requiere una fuerte presión	NS	> 0 hasta $\leq \pm 0,4$ mm	NS	21,0
			S		S	43,0
			SS		SS	46,5
						52,1
						47,8

Aplicar Presión - AP (Apply Pressure)

Código	TMU	Clase	Componentes	Código	TMU	Descripción
APA	10,6	Sin volver a coger	AF+DM+RLF	AF	3,4	Aplicar Fuerza
APB	16,2	Con volver a coger	G2+APA	DM	4,2	Mantener Mínimo
				RLF	3,0	Soltar Fuerza

Desalojar - D (Disengage)

Código	Ajuste	Descripción de la clase	E	D
D1	Holgado	Esfuerzo muy ligero, enlaza con subsecuente movimiento hasta aprox. 2,5 cm	4,0	5,7
D2	Justo	Esfuerzo normal, ligero retroceso hasta aprox. 12 cm	7,5	11,8
D3	Firme	Esfuerzo considerable, marcado retroceso de la mano hasta aprox. 30 cm	22,9	34,7

- ① Distribución en planta
- ② Diag de act múltiples
- ③ Calculo técnico.

Relaciones entre dos áreas:

- ① A: Absolutamente necesario → todo un lado en contacto
- E: Especialmente // → al menos una esquina en contacto
- I: Importante → una esquina en contacto
- O: Ordinario
- U: Sin importancia
- X: Indeseable → No en contacto

Actitud
Área
con un
Nº Área



Orden: Se cuentan cuantos A, E, I, X
Y se ordenan de esa forma

El proceso productivo sigue una línea pasando por las áreas correspondientes si está bien hecho.

② Diag de act múltiples

Diagrama ⇒ Hombre - Máquina.

- por máquina
- 1) Preparación de máquina (Solo una vez) per cada ~~pieza~~ operación.
 - 2) Carga
 - 3) Operación (operario inactivo)
 - 4) Descarga
- Se repiten. X en cada operación.

Determinar cantidad de piezas:

$$\text{Tiempo total} = E + \text{prepmaq} + X(E_{to} + E_{tc} + E_{td})$$

Tempo	Op ₁	Mq ₁	Op ₂	Mq ₂	...
(min)					

③ Cálculo técnicos

Torneado

Avance radial o transversal (frenteado)

Avance longitudinal (escalonado)

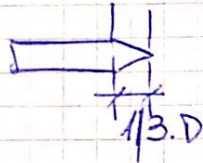
+ 10% por retroceso y cambio de hemocentral.

diámetro más chico

[mm/vuelta]

Se corta el largo de la pieza

Taladrado



Agujero de 10mm

$\Rightarrow 10\text{mm} + 1/3D$

- 1) pasadas (pistas)
 - 2) Vueltas
 - 3) tiempo por pasada
 - 4) tiempo tot
- RPM $\Rightarrow$ vueltas $\times$ min.

+10%

Avance = vueltas
pasadas
mm/v

taladrado
Escalonado

(60seg - 100CM)

frenteado =

$\frac{\text{Diámetro}/2}{\text{mm/v}} = \text{vueltas}$

< 100% lento
> 100% rápido

$$T_{\text{NORMAL}} = T_{\text{des}} \cdot \frac{\text{Vel}}{100\%}$$

(Valoración del ritmo)

testándar ya es T_{NORMAL}

CÁLCULO TÉCNICO.

Perforado. →

- ① Avance = Largo mecha + $\frac{1}{3} \phi$ Mecha. (Por perforación)
↳ Varias perforaciones.

- ② Por perforación → Avance = (cont vueltas.)
Avance long. tornos

[mm/v]

Si $\times$ rpm → 1 m

----- → Y minutos

- ③ Hacer ① y ② con la última pasada donde el avance long. tornos y la cont de pasadas CAMBIA.

Frenteado → FETAS

- ① Ver cuantas FETAS tengo que hacer.
cuanto tengo que cortar de largo.

$\frac{Av}{Av. \text{ long.}} = \text{FETAS.}$

Calcular tiempo = ②.

Si es cilindro ver si es hueco
(se divide el $\phi \times 2$)
o no.

Cilindrado

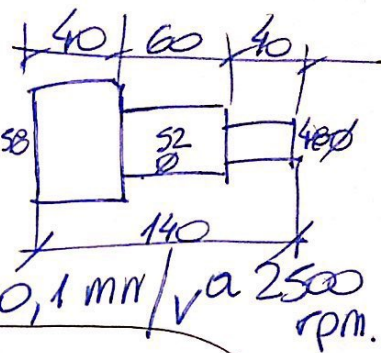
torneado exterior
(es cilindrado)

↳ longitudinal. (de costado)
 ϕ menor.

+ % por avance
y retroceso.

EJERCICIO CÁLCULO TÉCNICO.

Barras $\phi 60 \text{ mm} \times 160 \text{ mm}$ largo $\phi 58$



① Cilindrado

② pasadas de 0,5 mm.

Camera 144 mm. Avance 0,1 mm/v a 2500 rpm.

$$\frac{144}{0,1} = 1440 \text{ v.}$$

$$2500 \text{ v.} - 1 \text{ m}$$

$$1440 \text{ v.} - 0,576 \times 2$$

$$1,15 \text{ min} + 10\% + 10 \text{ cm}$$

$$1,26 \text{ min}$$

② frentado 4 mm. Prof de pasada 1 mm.

Avance 0,2 mm/v. n = 1500 rpm.

$\rightarrow \phi: 2$

4 pasadas.

$$\frac{29}{0,2} = 145 \text{ v.} \times 4 = 580 \text{ v.}$$

$$1500 \text{ v.} - 1 \text{ m}$$

$$580 \text{ v.} - 0,39 \text{ m}$$

$$52,7 \text{ cm}$$

+10% + 10 cm

③ Cilindrado 6 pasadas 0,5 mm

Camera largo 100 mm. Avance 0,3/v a 1500 rpm

$$\frac{100}{0,3} = 333,3 \text{ v.}$$

$$1500 \text{ v.} - 1 \text{ m}$$

$$333,3 \text{ v.} - 0,22 \text{ m} \times 6$$

④ Cilindrado 1 pasada 2 mm

Camera 40 mm. Av 0,3/v

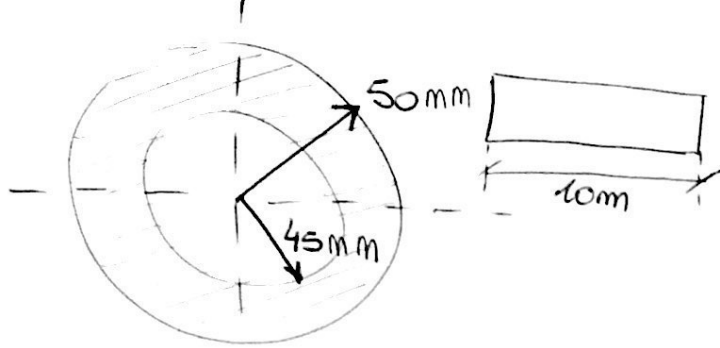
1500 rpm

$$157,3 \text{ cm} + 10\% + 10 \text{ cm}$$

$$\frac{40}{0,3} = 133,3 \text{ v.} - 0,09 \text{ m} + 10\% + 10 \text{ cm.}$$

$$1500 \text{ v.} - 1 \text{ m} \quad 9,7 \text{ cm}$$

$$H \text{ TOT } 344,1 \text{ cm}$$



1200 p.
52 cm largo
Sierra 1 mm
4 mm desperdicio.

① CANT TUBOS

$$100 - 4 \text{ mm} = \frac{9,996 \text{ m}}{0,521 \text{ m}} = 19,18 \times \text{BARRAS}$$

entran 19 p x boma

necesito 64 BARRAS

② % APROX $\rightarrow \frac{\text{Peso neto}}{\text{Peso bruto}} \cdot 100$

63,15 $\rightarrow$ 0,64 desperdicio

BRUTO

$$\begin{aligned} \text{Volumen} &= \text{largo} \cdot \text{Area} \\ &= 100 \text{ mm} \cdot \pi (50^2 - 45^2) = 149,225,65 \text{ mm}^3 \\ &= 149,225,65 \text{ mm}^3 \cdot \frac{7,85 \text{ kg}}{1 \text{ dm}^3} = 117,20 \text{ kg} \end{aligned}$$

$$117,20 \text{ kg} - 14,9 \text{ dm}^3$$

$$\rightarrow \boxed{7500 \text{ kg}} \text{ BRUTO}$$

NETO

$$19 \text{ p} \cdot 52 \text{ cm} = 988 \text{ cm} = 98,8 \cdot \pi (0,0475) =$$

$$115,73 \times \text{boma} \quad 14,74 \text{ dm}^3$$

$$\% \text{ APROX} = 97,5\%$$

$$0,64 \text{ boma} - 97,22 \text{ kg}$$

$$\boxed{7309,5} \text{ NETO}$$

③ kg desperdicio

$$7500 - 7309 = 191$$

④ Prod

$$P_v = \frac{\text{Unidades}}{\$ \cdot \$ \cdot \$}$$

Cuello de botella : $\frac{60 \text{ min}}{\text{proceso} + \text{largo}}$ } Por OPERARIO
 Tiempo del proceso: $\boxed{\text{TOTAL}} \leq$

$100 \text{ cm} - 1 \frac{\text{seg}}{\text{min}}$ ~~100 cm~~ $\rightarrow 1 \text{ m}$

CALCULO TÉCNICO.

TORNEADO $\rightarrow$ Avance radial o transversal ^(frentado) $\left[\frac{\text{mm}}{\text{vuelta}} \right]$
 $\rightarrow$ Avance longitudinal ^(escalonado)

- 1) Pasadas
- 2) Vueltas

- 3) Seg $\times$ pasada
- 4) Seg TOT.

TALADRADO

